

Теория вероятностей

Командный РГР 2

Лектор

Блейхер Оксана Владимировна

Вариант 28

Состав бригады

Галстян Артём Артакович 465503
Сакулин Иван Михайлович 467335
Сафронов Иван Сергеевич 467380
Мурашов Никита Александрович 466794
Беляева Валерия Андреевна 434690

1. Закон распределения и вероятность

X: 0, 2, 5

P: 0, 3; 0, 4; 0, 3

Теория

- Случайная величина — числовая функция результата случайного эксперимента.
- Дискретная случайная величина принимает отдельные значения x_k с вероятностями p_k .
- Закон распределения дискретной случайной величины задаётся таблицей (x_k, p_k) с условиями $p_k \geq 0$ и $\sum p_k = 1$ [file:1].

1. Закон распределения и вероятность

$X: 0, 2, 5$

$P: 0,3; 0,4; 0,3$

1. Проверка закона распределения:

$0,3 + 0,4 + 0,3 = 1,0$ (нормировка выполнена)

2. Находим

$$P\{X \geq 2\} = P(X=2) + P(X=5) = 0,4 + 0,3 = 0,7$$

Ответ: 0,7

2. Нормировка, медиана, многоугольник распределения

$X: -2, -1, 0, 2$

$P: 0,1; 0,2; 0,4; 0,3$

Теория

- Закон распределения дискретной случайной величины задаётся таблицей (x_k, p_k) , где $\sum p_k = 1$.
- Многоугольник распределения — ломаная линия, проходящая через точки (x_k, p_k) , соединённые по возрастанию x_k [file:1].
- Медиана дискретного распределения — такое значение m , для которого накопленная вероятность $P\{X \leq m\}$ впервые становится не меньше 0,5 [file:1].

2. Нормировка, медиана, многоугольник распределения

1. Нормировка:

$$0,1+0,2+0,4+0,3=1,0 \text{ (выполнена)}$$

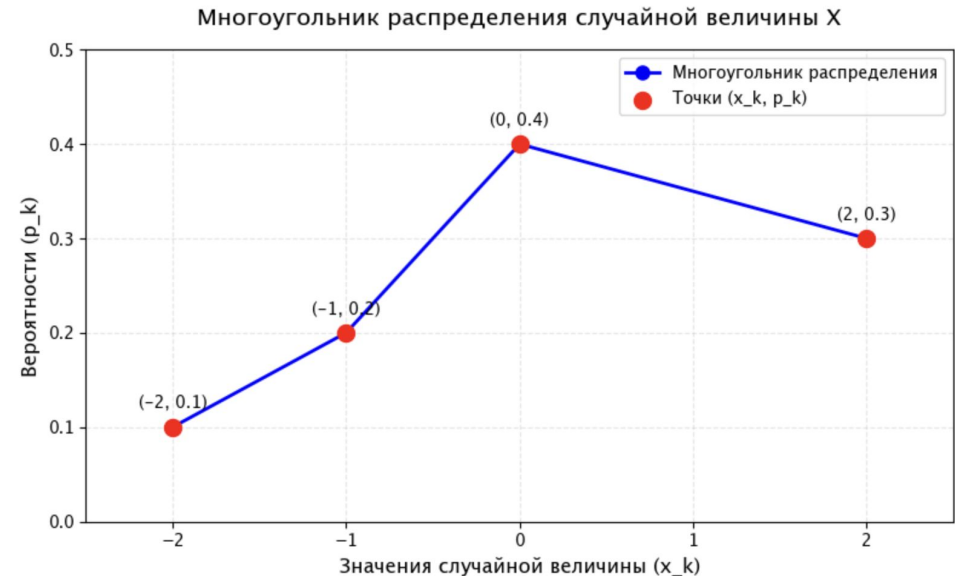
2. Медиана:

Накопленные вероятности:

$$F(-2)=0,1, F(-1)=0,3, F(0)=0,7, F(2)=1,0$$

Первое значение с $F(x) \geq 0,5$ $x=0$

Медиана $m=0$



3. Функция распределения дискретной случайной величины

Условие:

Пусть случайная величина X имеет закон распределения:

$$P\{X = 0\} = 0,3 \quad P\{X = 2\} = 0,4 \quad P\{X = 5\} = 0,3$$

Требуется:

1. записать функцию распределения $F(x)$;
2. построить график $F(x)$;
3. найти $P(0 < X \leq 2)$.

Теория:

- Функция распределения $F(x) = P(X \leq x_k)$
- Для дискретной случайной величины x_k — ступенчатая неубывающая функция:
(между соседними значениями x_k она постоянна, а в точке x имеет скачок величины $P(X = x_k)$)
- Вероятности выражаются через приращения функции распределения:

$$P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_k - 0)$$

3. Функция распределения дискретной случайной величины

Решение:

1. Упорядочим возможные значения X : **0, 2, 5**. Вычислим накопленные суммы и составим функцию распределения:

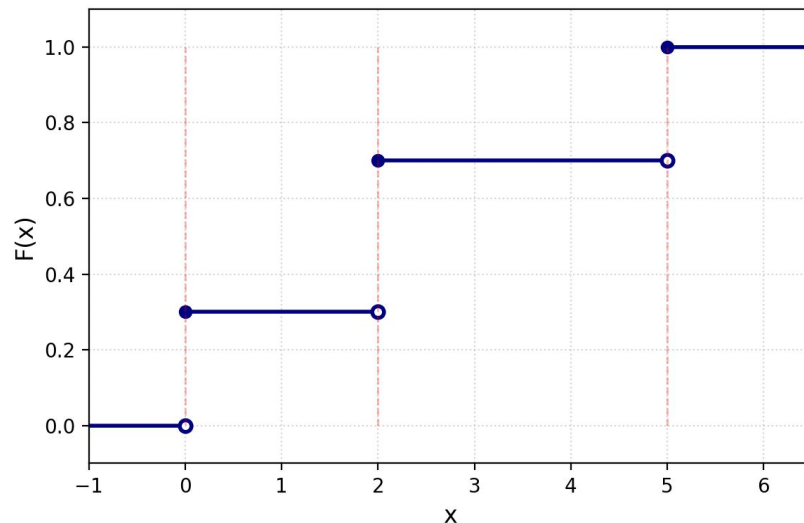
$$F(0) = P(X \leq 0) = 0.3$$

$$F(2) = P(X \leq 2) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

$$F(5) = P(X \leq 5) = 0.3 + 0.4 + 0.3 = 1$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0,3, & 0 \leq x < 2, \\ 0,7, & 2 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5. \end{cases}$$

2. График $F(x)$ представляет собой ступенчатую функцию со скачками в точках x : **0, 2, 5**



3. Функция распределения дискретной случайной величины

Решение:

3. Событие $\{0 < X \leq 2\}$ означает, что X может принимать только значение 2, поскольку 0 не включено. Поэтому:

$$P(0 < X \leq 2) = P(X = 2) = 0,4$$

или через функцию распределения:

$$P(0 < X \leq 2) = F(2) - F(0) = 0.7 - 0.3 = 0,4.$$

X	0	2	5
P	0.3	0.4	0.3

4. Плотность распределения и её свойства

Условие:

Пусть плотность случайной величины X задана:

$$f(t) = \begin{cases} e^{-t}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Требуется:

1. вычислить $P\{0,5 \leq X \leq 1,5\}$;
2. найти функцию распределения $F(x)$.

Теория:

- Плотность распределения $f(x)$ непрерывной случайной величины определяется так, что: $P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f(x) dx$.
- Условия: $f(x) \geq 0$, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.
- Функция распределения: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

4. Плотность распределения и её свойства

Решение:

1. Вероятность на интервале:

$$P\{0,5 \leq X \leq 1,5\} = \int_{0,5}^{1,5} e^{-t} dt = -[e^{-t}]_{0,5}^{1,5} = -(e^{-1,5} - e^{-0,5}) \approx 0.383$$

2. Функция распределения:

$$F(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

5. Числовые характеристики случайных величин

Условие:

Пусть плотность случайной величины X задана:

x	-2	-1	0	2
p	0.1	0.3	0.4	0.2

Требуется:

1. найти MX и DX ;
2. найти σ_X ;
3. найти $M(2x - 3)$.

Теория:

$$MX = \sum_k x_k p_k$$

$$DX = M(X^2) - (MX)^2$$

$$Y = aX + b$$

$$M(X^2) = \sum_k x_k^2 p_k$$

$$\sigma_X = \sqrt{DX}$$

$$MY = aMX + b$$

5. Числовые характеристики случайных величин

Решение:

1. Построим вспомогательную таблицу:
2. $MX = (-0.2) + (-0.3) + 0 + 0.4 = -0.1$
3. $M(X^2) = 0.4 + 0.3 + 0 + 0.8 = 1.5$
4. $DX = 1.5 - (-0.1)^2 = 1.49$
5. $\sigma_X = \sqrt{1.49} \approx 1.22$
6. $MY = 2MX - 3 = 2 * (-0.1) - 3 = -3.2$

x	-2	-1	0	2
p	0.1	0.3	0.4	0.2
xp	-0.2	-0.3	0	0.4
x²p	0.4	0.3	0	0.8

6. Производящая функция

Условие:

Случайная величина X принимает значения $-2, -1, 0, 2$ с вероятностями $P: 0,1; 0,2; 0,4; 0,3$ соответственно.

Требуется:

1. вычислить $P\{0,5 \leq X \leq 1,5\}$;
2. найти функцию распределения $F(x)$.

Теория:

- Производящая функция дискретной случайной величины X :

$$G_X(s) = \sum_k p_k s^k. \quad ;)$$

- Математическое ожидание и дисперсия выражаются через p при $s = 1$:

$$MX = G'_X(1), \quad M(X(X-1)) = G''_X(1),$$

$$DX = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 [file : 1].$$

6. Производящая функция

Решение:

1. Производящая функция: $G_X(s) = 0,1s^{-2} + 0,2s^{-1} + 0,4 + 0,3s^2$

2. Математическое ожидание

Находим первую производную: $G'_X(s) = -0,2s^{-3} - 0,2s^{-2} + 0,6s$

Вычисляем при $s=1$:

$$MX = G'_X(1) = -0,2 - 0,2 + 0,6 = 0,2$$

3. Дисперсия:

Находим вторую производную: $G''_X(s) = 0,6s^{-4} + 0,4s^{-3} + 0,6$

Вычисляем при $s=1$:

$$G''_X(1) = 0,6 + 0,4 + 0,6 = 1,6$$

По формуле дисперсии:

$$DX = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$$

$$DX = 1,6 + 0,2 - (0,2)^2 = 1,8 - 0,04 = 1,76$$

X	-2	-1	0	2
P	0.1	0.2	0.4	0.3

7. Показательное распределение

Условие:

Пусть время безотказной работы электронного блока T имеет показательную модель с параметром $\lambda = 1 \text{ ч}^{-1}$.

Требуется:

1. найти вероятность безотказной работы не менее 2000 (2) часов;
2. найти математическое ожидание и дисперсию T .

Теория:

Для показательного распределения с параметром $\lambda > 0$ справедливо

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, t \geq 0, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$MX = \frac{1}{\lambda}, \quad DX = \frac{1}{\lambda^2}, \quad P\{X \geq t\} = e^{-\lambda t}$$

7. Показательное распределение

Решение:

1. Вероятность безотказной работы не менее 2000 часов, 2 часов:

$$P\{T \geq 2000\} = e^{-\lambda \cdot 2000} = e^{-2000} \approx 0\%$$

$$P\{T \geq 2\} = e^{-\lambda \cdot 2} = e^{-2} \approx 13.53\%$$

2. Математическое ожидание и дисперсия:

$$MT = \frac{1}{\lambda} = 1\text{ч} \quad DT = \frac{1}{\lambda^2} = 1\text{ч}^2$$

Вывод:

Параметр $\lambda = 1\text{ч}^{-1}$ означает, что математическое ожидание времени безотказной работы электронного блока составляет всего 1 час. Это говорит о крайне низкой надёжности блока при длительной эксплуатации.

Мы готовы ответить на ваши вопросы

Наша бригада

Сафронов Иван Сергеевич (1 и 2 задачи)

Галстян Артём Артакович (3 и 4 задачи)

Мурашов Никита Александрович (5 задача)

Беляева Валерия Андреевна (6 задача)

Сакулин Иван Михайлович (7 задача)